

论文信息

Poly Kernel Inception Network for Remote Sensing Detection

Xinhao Cai^{1*}, Qiuxia Lai^{2*}, Yuwei Wang^{1*}, Wenguan Wang^{3†}, Zeren Sun¹, Yazhou Yao^{1†}

¹ Nanjing University of Science and Technology ² Communication University of China ³ Zhejiang University

<https://github.com/NUST-Machine-Intelligence-Laboratory/PKINet>

论文题目: Poly Kernel Inception Network for Remote Sensing Detection

中文题目: 面向遥感检测的多核 Inception 网络

论文链接:

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Cai_Poly_Kernel_Inception_Network_for_Remote_Sensing_Detection_CVPR_2024_paper.pdf

所属机构: 南京理工大学, 中国传媒大学, 浙江大学

关键词: 遥感图像, 目标检测, 多尺度卷积核, 上下文锚点注意力, PKINet

核心速览: PKINet Block 是 PKINet 网络中的一个基本构建块, 它由 PKI 模块和 CAA 模块组成。PKI 模块负责捕捉多尺度的纹理特征, 通过小核卷积来获取局部信息, 然后通过一系列的深度可分离卷积来捕获不同尺度上的上下文信息。CAA 模块则用于捕获长距离的上下文信息, 通过平均池化和深度可分离卷积来增强中心特征, 并通过注意力机制来突出重要特征。这两个模块的结合使得 PKINet Block 能够有效地处理遥感图像中不同大小对象的检测问题。